

Plateforme Mastering Live Debix

Spécification Phase 1a.2 — V1.5

Tap HP_Monitor post-effets OUT

Patch Device Tree (snd-soc-dummy BE DAI) + topology PIPE 7 autonome

Document de référence technique

2026-04-24 — rev V1.5 (final)

Table des matières

1	Historique V1.2 → V1.5	2
1.1	V1.2 : échec runtime	2
1.2	V1.5_glm (candidate m4-only) : rejetée par investigation	2
1.3	V1.5 finale : patch Device Tree + topology	2
2	Architecture V1.5	2
2.1	PCMs ALSA exposés (inchangé nomenclature utilisateur)	2
2.2	Pipelines SOF (3 au total)	2
2.3	Modifications V1.5 vs V1.2 (4 couches)	3
2.4	Flux data et scheduling	3
2.5	Procédure de test (2 phases)	3
2.6	Tests validation	4
3	Schéma fonctionnel V1.5	4
4	Patch Device Tree	4
4.1	Fichier patché	4
4.2	Diff attendu	4
4.3	Procédure live sur la board (Phase 1)	5
4.4	Intégration Yocto (Phase 2, si tests OK)	5
5	Squelette topology V1.5	5
5.1	sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4 (top-level)	5
5.2	sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4 (simplifié)	7
5.3	sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4 (inchangé V1.2)	7
5.4	m4/demux_route_hpmon.m4 (inchangé V1.2)	7
6	Tests de validation V1.5	7
6.1	Phase 1 — DTB live	7
6.2	Phase 2 — validation Yocto patch	8
7	Annexe historique (V1 → V1.5)	8
7.1	V1 (investigation initiale)	8
7.2	V1.1 (3 fixes B1-B3) → V1.2 (ordre m4)	8
7.3	V1.2 (déployée) → échec runtime	8
7.4	V1.5_glm (candidate m4-only) → rejet unanime	9
7.5	V1.5 finale	9

8 Livrables V1.5	9
9 Protocole	9

1 Historique V1.2 → V1.5

1.1 V1.2 : échec runtime

V1.2 testée sur board a échoué au runtime avec deux bugs distincts :

- **aplay SAI_Playback** : -22 EINVAL trigger START (IPC 0x60040000). Cause racine firmware = asymétrie IPC3 entre `pipeline_comp_prepare` (filtre par direction via `comp_same_dir`) et `pipeline_comp_trigger` (filtre par sched via `is_same_sched`). Piggyback cross-direction avec `sched_comp` partagé de type DAI = PIPE 7 jamais prepared mais reçoit trigger → EINVAL.
- **arecord HP_Monitor** : "no backend DAIs enabled for HP_Monitor". Cause = ASoC DPCM kernel ne trouve pas de BE DAI capture pour le FE HP_Monitor (PIPE 7 dailess, chaîne DAPM remonte vers DAI playback).

1.2 V1.5_glm (candidate m4-only) : rejetée par investigation

Investigation V1.5_glm (6 workers, job 87bb9b06, 5/6 avec rapport complet) a testé l'approche GLM Option A : PIPE 7 autonome TIMER + VIRTUAL_WIDGET(out_drv) + PCM_DUPLEX_ADD. **Verdict unanime NO-GO** (gemini, kimi, qwen, minimax, claude-code). Cause : VIRTUAL_WIDGET(out_drv) n'est PAS un BE DAI pour ASoC DPCM. Le framework (`sound/soc/soc-pcm.c:dpcm_end_walk_at_be`) n'accepte que les widgets `dai_in/dai_out/aif_in/aif_out` bound à un `snd_soc_dai_link` via `snd_soc_dapm_connect_dai_link_widgets`. Le `out_drv` n'est jamais bound à un BE. Le bug "no backend DAIs" persiste donc en V1.5_glm.

1.3 V1.5 finale : patch Device Tree + topology

V1.5 adopte l'approche convergente des 5 workers : ajouter un **BE DAI dummy** côté Device Tree/machine driver (`snd-soc-dummy`), puis lier PIPE 7 à ce BE via `DAI_ADD`. Cette approche est propre et attestée par la documentation ASoC DPCM.

2 Architecture V1.5

2.1 PCMs ALSA exposés (inchangé nomenclature utilisateur)

Device	Direction	Rôle
<code>softac5212tdm device 0 IN_Capture</code>	capture 8ch	Les 8 mics TAC5212 (après effets IN)
<code>softac5212tdm device 1 OUT_Monitor</code>	duplex 8ch	Playback : DAW → effets OUT → HP physiques Capture : tap post-effets OUT pour NPU

2.2 Pipelines SOF (3 au total)

- **PIPE 1** — Mics capture : SAI7 RX → mbdrc → pga → drc → PCM host `IN_Capture`. **DAI réel SAI7** (inchangé Phase 1a.1).
- **PIPE 6** — Playback : PCM host `OUT_Monitor` → mbdrc → pga → drc → MUXDEMUX → SAI7 TX. **DAI réel SAI7 TX** + MUXDEMUX tap.
- **PIPE 7** — HP_Monitor tap capture : (cross-pipeline via MUXDEMUX de PIPE 6) → B0 → PCM host `OUT_Monitor` (capture). **DAI dummy HP_Monitor Tap** (nouveau V1.5).

2.3 Modifications V1.5 vs V1.2 (4 couches)

Couche	Fichier	Modification
Device Tree	0003-imx8mp-evk-tac5212-tdm.patch	Ajout d'un second dai-link hp-monitor-tap avec CPU DAI = snd-soc-dummy, capture-only, dpcm_capture=1
Machine driver	fs1,imx-audio-card ou simple-audio-card	Déclaration du BE DAI virtuel (snd-soc-dummy déjà présent dans le kernel, uniquement déclaration DT requise en cas idéal)
Topology top-level	masterV42-hpmon.m4	Ajout DAI_ADD PIPE 7 DUMMY hp-monitor-tap + DAI_CONFIG dummy. Remplacement 3 PCMs → 2 PCMs avec PCM_DUPLEX_ADD (IN_Capture + OUT_Monitor duplex)
Topology PIPE 7	pipe-hp-monitor-capture.m4	Retrait du VIRTUAL_WIDGET out_drv (inutile maintenant). W_PIPELINE créé automatiquement par pipe-dai-capture.m4 via DAI_ADD. Export PIPELINE_SINK_7 = N_BUFFER(0) pour DAI + cross-pipeline

2.4 Flux data et scheduling

- **Data** : MUXDEMUX de PIPE 6 copie le signal post-DRC vers 2 sinks : B4 intra (SAI7.OUT → HP physiques) + BUF7.0 cross-pipeline via `SectionGraph dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_DEMUX_6)`.
- **Scheduling** : PIPE 7 a maintenant son propre DAI (dummy) et donc son propre sched_comp = N_DAI_IN(7). `is_same_sched(PIPE 6, PIPE 7) = false` → trigger ne traverse plus cross-pipeline → bug -22 V1.2 neutralisé.
- **BE DAI binding ASoC** : le FE capture OUT_Monitor DPCM trouve le BE DAI hp-monitor-tap (dummy) via `snd_soc_dapm_connect_dai_link_widgets`. Bug "no backend DAIs" V1.2 résolu.

2.5 Procédure de test (2 phases)

Phase 1 — Modification DTB live sur la board (itération rapide) :

- `dtc -O dts` pour décompiler le DTB courant
- Ajouter le noeud `hp-monitor-tap` + dummy DAI
- `dtc -O dtb` pour recompiler
- Flash nouveau DTB + topology + reboot
- Tests T1-T5 (voir section tests)

Phase 2 — Patch Yocto (si phase 1 validée) :

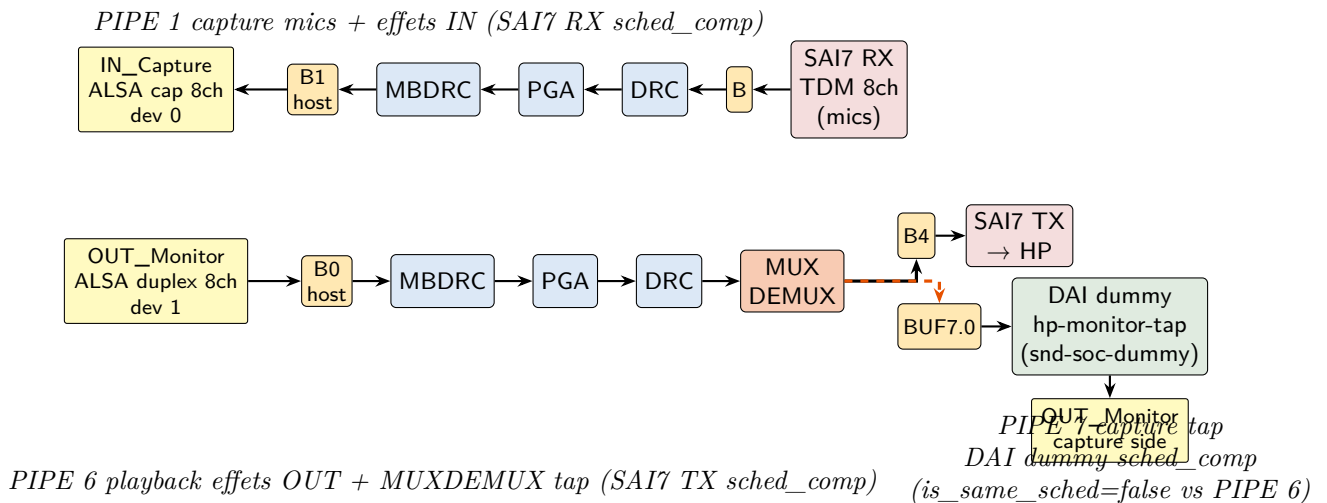
- Créer `meta-local/recipes-kernel/linux/files/0005-imx8mp-debix-hp-monitor-tap.patch`
- Intégrer dans `linux-imx_%.bbappend`

— `bitbake linux-imx -c cleansstate && bitbake imx-image-full`
 — Commit + push

2.6 Tests validation

1. **T1** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 tone.wav` → playback HP physiques (comme V4.2)
2. **T2** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,0 -d 3 mics.wav` → 8 mics captures (inchangé)
3. **T3 (KEY)** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,1 -d 3 hpmon_solo.wav` **sans** `aplay` → doit ouvrir sans "no backend DAIs enabled" (valide binding BE dummy). Capture silencieuse (rien n'alimente le MUXDEMUX), c'est OK.
4. **T4** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 tone.wav & + arecord -D plughw:softac5212tdm,1 -d 5 hpmon_with_play.wav` → capture contient le signal post-effets
5. **T5** : Triplex 60s : `aplay OUT_Monitor + arecord IN_Capture + arecord OUT_Monitor` simultanés → pas de xrun ni -22
6. **T6** : Null-test bit-perfect : comparer `tone.wav` original vs `hpmon_with_play.wav` avec MBDRDRC/-DRC désactivés → identique à latence près

3 Schéma fonctionnel V1.5



4 Patch Device Tree

4.1 Fichier patché

`arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-debix-model-a.dts` (ou le DTS utilisé par la machine actuelle). Le node `sound-tac5212` existant possède déjà un dai-link `tac5212-hifi` lié à SAI7. V1.5 ajoute un second dai-link virtuel pour le tap `HP_Monitor`.

4.2 Diff attendu

```
// Avant (V4.2) : un seul dai-link tac5212-hifi -> SAI7 + TAC codec
sound-tac5212 {
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "sof-tac5212-tdm";
    simple-audio-card,dai-link {
        format = "dsp_a";
        cpu { sound-dai = <&sai7>; };
        codec { sound-dai = <&tac5212_0>; };
    };
};
```

```
// Apres (V1.5) : ajout d'un second dai-link virtuel hp-monitor-tap
// backed by snd-soc-dummy (kernel built-in at sound/soc/generic/simple-card.c)
sound-tac5212 {
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,name = "sof-tac5212-tdm";

    simple-audio-card,dai-link@0 {
        reg = <0>;
        format = "dsp_a";
        cpu    { sound-dai = <&sai7>; };
        codec  { sound-dai = <&tac5212_0>; };
    };

    simple-audio-card,dai-link@1 {
        reg = <1>;
        link-name = "hp-monitor-tap";
        format = "dsp_a";
        cpu    { sound-dai = <&hp_monitor_dummy>; };
        codec  { sound-dai = <&hp_monitor_dummy>; };
    };
};

hp_monitor_dummy: hp-monitor-dummy {
    compatible = "linux,snd-soc-dummy";
    #sound-dai-cells = <0>;
};
```

Note importante : simple-audio-card ne supporte qu'un seul dai-link par node. Si c'est limitant, on bascule sur fsl,imx-audio-card ou audio-graph-card (multi-link natif). La vérification se fait via le binding Documentation kernel : Documentation/devicetree/bindings/sound/simple-card.yaml.

Alternative la plus propre : **deux nodes séparés** sound-tac5212 + sound-hp-monitor, chacun simple-audio-card avec 1 dai-link.

4.3 Procédure live sur la board (Phase 1)

```
# Sur la board 192.168.0.9
cd /boot
cp imx8mp-debix-model-a.dtb imx8mp-debix-model-a.dtb.bak-v42

# Decompilation
dtc -I dtb -O dts -o /tmp/current.dts imx8mp-debix-model-a.dtb

# Edition manuelle de /tmp/current.dts : ajout du dai-link hp-monitor-tap
# et du node hp_monitor_dummy

# Recompile
dtc -I dts -O dtb -o /boot/imx8mp-debix-model-a.dtb /tmp/current.dts

# Reboot
sync; reboot
```

4.4 Intégration Yocto (Phase 2, si tests OK)

- Créer meta-local/recipes-kernel/linux/files/0005-imx8mp-debix-hp-monitor-tap.patch généré à partir du DTS modifié.
- Ajouter le patch dans linux-imx_%.bbappend : SRC_URI += "file://0005-imx8mp-debix-hp-monitor-tap.patch"
- bitbake linux-imx -c cleansstate && bitbake imx-image-full.
- Flash le nouveau dtb depuis Model_AB_Infinity/tmp/deploy/images/imx8mpevk/.

5 Squelette topology V1.5

5.1 sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4 (top-level)

```

# V1.5 : topology 3 pipelines + BE DAI dummy hp-monitor-tap
# PIPE 1 mics capture (SAI7 RX) / PIPE 6 playback effets + MUXDEMUX tap (SAI7 TX)
# PIPE 7 HP_Monitor capture via DAI dummy (sched_comp different de PIPE 6)

include('utils.m4')
include('dai.m4')
include('pipeline.m4')
include('sai.m4')
include('pcm.m4')
include('buffer.m4')
include('common/tlv.m4')
include('sof/tokens.m4')
include('platform/imx/imx8.m4')

# PIPE 1 : capture 8ch avec effets IN (inchange Phase 1a.1)
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-capture.m4,
    1, 0, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PIPE 6 : playback 8ch effets OUT + MUXDEMUX tap
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4,
    6, 1, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# DAI_ADD PIPE 6 (SAI7 TX reel) - AVANT PIPE 7 pour definir
# PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6 utilise si besoin ulterieurement
DAI_ADD(sof/pipe-dai-playback.m4,
    6, SAI, 7, tac5212-hifi,
    PIPELINE_SOURCE_6, 2, s32le,
    2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PIPE 7 : capture HP_Monitor via DAI dummy.
# ATTENTION : on NE piggyback PAS (pas de 13e arg). PIPE 7 a son propre
# sched_comp = N_DAI_IN(7) (cree par DAI_ADD DUMMY ci-dessous).
# is_same_sched(PIPE 6, PIPE 7) = false -> trigger ne traverse pas
# cross-pipeline -> bug V1.2 -22 EINVAL neutralise.
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4,
    7, 2, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN_TIMER)

# DAI_ADD PIPE 7 : DAI virtuel DUMMY (aucun transfert hardware, juste
# endpoint ASoC DPCM pour que le kernel trouve un BE DAI pour le FE
# capture OUT_Monitor). Bound cote kernel au dai-link "hp-monitor-tap"
# du DT, qui pointe snd-soc-dummy.
DAI_ADD(sof/pipe-dai-capture.m4,
    7, DUMMY, 0, hp-monitor-tap,
    PIPELINE_SINK_7, 2, s32le,
    2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_TIMER)

# DAI_ADD PIPE 1 (SAI7 RX reel, ordre indifferent)
DAI_ADD(sof/pipe-dai-capture.m4,
    1, SAI, 7, tac5212-hifi,
    PIPELINE_SINK_1, 2, s32le,
    2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PCM ALSA exports - 2 devices :
# dev 0 IN_Capture (capture only : 8 mics post-effets IN)
# dev 1 OUT_Monitor (duplex : aplay effets OUT -> HP / arecord tap post-effets OUT)
PCM_CAPTURE_ADD(IN_Capture, 0, PIPELINE_PCM_1)
PCM_DUPLEX_ADD(OUT_Monitor, 1, PIPELINE_PCM_6, PIPELINE_PCM_7)

# Graph cross-pipeline : demux PIPE 6 -> buffer entree PIPE 7
SectionGraph."pipe-tap-hpmon" {
    index "0"
    lines [
        dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_DEMUX_6)
    ]
}

# SAI7 DAI config (inchange Phase 1a.1)

```

```

DAI_CONFIG(SAI, 7, 0, tac5212-hifi,
    SAI_CONFIG(DSP_A, SAI_CLOCK(mclk, 12288000, codec_mclk_in),
        SAI_CLOCK(bclk, 12288000, codec_consumer),
        SAI_CLOCK(fsyc, 48000, codec_consumer),
        SAI_TDM(8, 32, 255, 255),
        SAI_CONFIG_DATA(SAI, 7, 0)))

# DAI config DUMMY : aucun transfert materiel. Obligatoire pour que le
# kernel topology loader instancie le BE DAI cote SOF.
DAI_CONFIG(DUMMY, 0, 1, hp-monitor-tap)

```

5.2 sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4 (simplifié)

```

# PIPE 7 : buffer d'entree cross-pipeline -> PCM host
# Pas de VIRTUAL_WIDGET (inutile : le vrai DAI dummy est declare
# par DAI_ADD DUMMY dans le top-level).
# W_PIPELINE est cree automatiquement par pipe-dai-capture.m4
# (le sched_comp sera N_DAI_IN(7)).

include('utils.m4')
include('buffer.m4')
include('pcm.m4')
include('pipeline.m4')

# Host PCM endpoint (capture side de OUT_Monitor)
W_PCM_CAPTURE(PCM_ID, HP Monitor Tap, 0, 2, SCHEDULE_CORE)

# Buffer B0 : recoit le flux cross-pipeline depuis le MUXDEMUX de PIPE 6
W_BUFFER(0, COMP_BUFFER_SIZE(2,
    COMP_SAMPLE_SIZE(PIPELINE_FORMAT), PIPELINE_CHANNELS,
    COMP_PERIOD_FRAMES(PCM_MAX_RATE, SCHEDULE_PERIOD)),
    PLATFORM_HOST_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)

# Graph : PCM_C <- B0 ; le lien B0 <- DAI dummy est defini dans
# pipe-dai-capture.m4 (W_DAI_IN -> PIPELINE_SINK_N via PIPELINE_SINK_7)
P_GRAPH(pipe-hp-monitor-capture, PIPELINE_ID,
    LIST(' ',
        'dapm(N_PCMC(PCM_ID), N_BUFFER(0))'))

# Exports
indir('define', concat('PIPELINE_SINK_', PIPELINE_ID), N_BUFFER(0))
indir('define', concat('PIPELINE_PCM_', PIPELINE_ID), HP Monitor PCM_ID)

PCM_CAPABILITIES(HP Monitor PCM_ID, CAPABILITY_FORMAT_NAME(PIPELINE_FORMAT),
    PCM_MIN_RATE, PCM_MAX_RATE, 2, PIPELINE_CHANNELS, 2, 16,
    192, 16384, 65536, 65536)

```

5.3 sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4 (inchangé V1.2)

Le MUXDEMUX à 2 sinks (B4 DAI local + BUF7.0 cross-pipeline) reste valide. Les fix B1/B2/B3 de V1.1 restent applicables (export N_MUXDEMUX(0) comme PIPELINE_DEMUX_6, W_PIPELINE explicite généré par pipe-dai-playback.m4, B5 supprimé). Voir annexe historique.

5.4 m4/demux_route_hpmon.m4 (inchangé V1.2)

Route matrix identité 8ch vers 2 sinks (ROUTE_MATRIX(6, ...) + ROUTE_MATRIX(7, ...)). Respecte mux_mix_check().

6 Tests de validation V1.5

6.1 Phase 1 — DTB live

1. **T0 boot** : après reboot, `aplay -l` montre la carte `softac5212tdm` avec 2 devices (0 IN_Capture, 1 OUT_Monitor). `dmesg | grep -E "hp-monitor-tap|snd-soc-dummy"` confirme le BE DAI dummy chargé.

2. **T1 playback unchanged** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 /home/root/tests/siren.wav`
→ HP audibles (regression check V4.2).
3. **T2 capture mics unchanged** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,0 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 3 /tmp/mics.wav` → fichier non vide (regression check V4.2).
4. **T3 HP__Monitor ouvre sans BE error (KEY)** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,1 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 3 /tmp/hpmon_solo.wav` sans `aplay` concurrent. **Doit passer sans** "no backend DAIs enabled". Capture silencieuse OK (rien n'alimente le MUXDEMUX si pas de playback).
5. **T4 duplex OUT__Monitor** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 siren.wav &` puis `arecord -D plughw:softac5212tdm,1 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 5 /tmp/hpmon_tap.wav`. Le wav doit contenir la sirène post-effets. **Pas de -22 EINVAL**.
6. **T5 triplex** : IN_Capture + OUT_Monitor playback + OUT_Monitor capture en parallèle 60s, pas de xrun.
7. **T6 null-test** : désactiver MBDRC/DRC via `amixer cset switch`, rejouer le tone, comparer avec le tap à latence près. Si identique bit-perfect → tap bien post-chain.

6.2 Phase 2 — validation Yocto patch

Même batterie T0-T6 après `bitbake imx-image-full + flash + reboot` depuis l'image régénérée.

7 Annexe historique (V1 → V1.5)

7.1 V1 (investigation initiale)

5 workers convergents : architecture viable (MUXDEMUX dual-sink + piggyback scheduling) avec 3 bugs critiques dans le squelette m4. Solution m4-only envisagée.

B1 CRITICAL PIPELINE_DEMUX_N doit exporter le **widget MUXDEMUX** (`N_MUXDEMUX(0)`) et non un buffer. IPC3 autorise `dapm(BUF, WIDGET)` cross-pipeline mais refuse `dapm(BUF, BUF)`.

B2 CRITICAL W_PIPELINE doit être explicite pour PIPE 7. Le piggyback via 13e arg ne crée pas le widget scheduler.

B3 CRITICAL Buffer B5 redondant dans PIPE 6 causait collision `pipeline_id=6` avec B4 dans `mux.c:156-167 get_stream_index()`. Solution : supprimer B5, MUXDEMUX alimente directement BUF7.0 de PIPE 7 via SectionGraph.

7.2 V1.1 (3 fixes B1-B3) → V1.2 (ordre m4)

Gemini-3-pro a identifié un bug d'ordre d'évaluation m4 dans `masterV42-hpmon.m4` : `PIPELINE_PLAYBACK_SCHEDULE` utilisé par `PIPELINE_PCM_ADD PIPE 7` n'était pas encore défini (le `DAI_ADD PIPE 6` qui le définit venait après). V1.2 a corrigé en plaçant `DAI_ADD PIPE 6` avant `PIPELINE_PCM_ADD PIPE 7`.

7.3 V1.2 (déployée) → échec runtime

Deux bugs distincts émergent à l'exécution :

- Firmware IPC3 : `pipeline_comp_prepare` utilise `comp_same_dir` (filtre direction) tandis que `pipeline_comp_trigger` utilise `is_same_sched` (filtre sched). Piggyback cross-direction DAI-sched = asymétrie = PIPE 7 jamais prepared mais reçoit trigger = -22.
- Kernel ASoC DPCM : FE capture HP__Monitor n'a aucun BE DAI associé (PIPE 7 dailess). La chaîne DAPM remonte vers DAI playback → rejet "no backend DAIs enabled".

7.4 V1.5_glm (candidate m4-only) → rejet unanime

Approche : PIPE 7 autonome TIMER + VIRTUAL_WIDGET(out_drv) + PCM_DUPLEX_ADD. Investigation 6 workers (87bb9b06), 5 rapports complets, verdict **unanime NO-GO**. Cause : VIRTUAL_WIDGET out_drv génère un widget DAPM type snd_soc_dapm_out_drv que dpcm_end_walk_at_be ne reconnaît pas comme endpoint BE. Seuls les widgets dai_in/dai_out/aif_in/aif_out bound à un snd_soc_dai_link sont acceptés. Le bug "no backend DAIs" persisterait.

7.5 V1.5 finale

Adopte la conclusion convergente des 5 workers : ajouter un **vrai BE DAI dummy** via patch Device Tree (hp-monitor-tap dai-link + hp_monitor_dummy node snd-soc-dummy) + topology DAI_ADD DUMMY dans le top-level. Sched_comp de PIPE 7 devient N_DAI_IN(7) (différent de PIPE 6 N_DAI_OUT(6)), is_same_sched=false, trigger cross-pipeline neutralisé.

8 Livrables V1.5

- sof/tools/topology/topology1/sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4 — top-level 3 pipelines + DAI_ADD DUMMY + PCM_DUPLEX_ADD OUT_Monitor
- sof/tools/topology/topology1/sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4 — inchangé V1.2
- sof/tools/topology/topology1/sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4 — simplifié (retrait VIRTUAL_WIDGET)
- sof/tools/topology/topology1/m4/demux_route_hpmon.m4 — inchangé V1.2
- meta-local/recipes-kernel/linux/files/0005-imx8mp-debix-hp-monitor-tap.patch — patch DT (après validation Phase 1)
- meta-local/recipes-kernel/linux/linux-imx_%.bbappend — référence au patch

9 Protocole

- Phase 1 : modification DTB live sur board 192.168.0.9 (itération rapide) avant tout commit.
- Phase 2 : patch Yocto intégré uniquement si T0-T6 verts en Phase 1.
- Gate m4 | alsatplg OBLIGATOIRE avant deploy topology.
- Backup imx8mp-debix-model-a.dtb.bak-v42 systématique avant DTB patching.
- Driver SAI sof/src/drivers/imx/sai.c INTOUCHABLE (7 jours travail utilisateur).
- Aucune modification SOF source sans critic_analyze préalable.